

Boumz 4

Bonjour, vous arrivez à m'entendre? Très bien. Donc aujourd'hui, on va... Du moment que c'est un cours qui n'est pas sonorexiste, on va le traiter comme un cours classique. Et donc, aujourd'hui, on va traiter l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs.

Alors, on définit l'artériopathie comme étant une artérielle obstructive, principalement causée par l'athérosclérose, et elle touche les patients de plus de 60 ans, et 20% de la population à plus de 65 ans. Donc c'est une maladie du sujet âgé. Le facteur de risque principal étant le tabac, et la gravité de l'artériopathie est liée essentiellement à l'atteinte des artères, c'est-à-dire qu'à côté de l'atteinte des membres inférieurs, on peut avoir une atteinte cérébrale ou une atteinte coronaire, et l'évolution peut se faire vers l'ischémie aiguë ou l'ischémie critique.

La dernière fois, nous avons vu l'ischémie aiguë. L'ischémie critique, on va la voir aujourd'hui. Donc, quand un patient a une artériopathie des membres inférieurs, ça peut évoluer selon un mode aiguë, vers une ischémie aiguë, ou vers s'aggraver progressivement jusqu'à l'ischémie critique.

Donc le rappel anatomique qu'on va sauter, il s'agit de revoir l'anatomie et la vascularisation des membres inférieurs. Alors, sur le plan physiopathologique, la douleur liée à l'ischémie est secondaire à une hypoperfusion. Donc l'arténose artérielle va engendrer une hypoperfusion artérielle, laquelle va engendrer une hypoxie, d'accord ? Et puis l'hypoxie va engendrer un métabolisme en anaérobiose, lequel, avec production d'acide lactique, l'acide lactique, en irritant les terminaisons nerveuses, va engendrer la douleur.

Donc, arténose, hypoperfusion, hypoxie et métabolisme en anaérobiose, et puis production de l'acide lactique et douleur. Le caractère progressif de l'arténose est important à comprendre, c'est-à-dire qu'il y a un dépôt, un dépôt, je vais voir si je peux l'utiliser, voilà un vaisseau, et puis la thrombose va se faire progressivement, d'accord ? Donc il y a un dépôt de l'épave, et puis avec le temps, ce dépôt va en gros devenir plus important. Donc le fait que cette installation se fait progressivement, ça donne un peu de temps, d'accord, au membre pour développer une circulation collatérale.

Donc quand on arrive à ce stade-là, donc le vaisseau a eu le temps de développer une circulation collatérale qui va permettre, qui va permettre au sang de passer à travers cette circulation collatérale et rejoindre ici, et rejoindre l'aval de l'arténose. Donc le caractère progressif, c'est important de le comprendre lors de l'arthropathie, il va permettre le développement de la circulation collatérale. Il y a des facteurs qui favorisent l'apparition des symptômes et la thrombose, au cas d'arthropathie, c'est l'existence de sténose étagée, la survenue de thrombose sur la plaque d'athérome, le bad timing cardiaque avec la stase sanguine, et puis l'œdème des membres inférieurs.

Tous ces éléments-là vont favoriser l'apparition des symptômes qui ont fait la douleur du membre inférieur. Donc sur le plan étiologique, l'athérosclérose constitue le facteur étiologique principal, avec les facteurs de risque que vous connaissez, le tabac, l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète, la dyslipidémie, la sédentarité. Le siège de l'athérosclérose est préférentiellement au niveau des courbures et au niveau des bifurcations.

Donc il y a d'autres étiologies, telles que l'arthropathie diabétique. L'arthropathie diabétique, elle est caractérisée par une atteinte distale, donc c'est plutôt une atteinte des jambes, des artères de jambes. Il y a une fréquence de troubles trophiques et des amputations liées d'une part à l'atteinte de la micro-circulation et d'autre part à la fréquence des surinfections.

L'arthropathie diabétique s'associe souvent à une neuropathie, montrée si sensitive, ce qui, comme je viens de le dire, favorise l'infection. Qu'on a vu, l'athérosclérose, le diabète, la maladie de Burger, c'est les conséquences d'un tabagisme important avec une hypersensibilité du tabac chez un sujet jeune. On incrimine également des facteurs génétiques et l'atteinte est également distale.

Donc, dans la maladie de Burger, l'atteinte est également distale. Les artériopathies inflammatoires, comme le Takayasu, peuvent également, qui en fait touchent préférentiellement les artères du membre supérieur, peuvent donner également une atteinte des membres. Alors, le diagnostic positif repose essentiellement sur la clinique et on n'a pas besoin d'exams complémentaires sophistiqués pour asseoir le diagnostic d'une artériopathie.

La découverte peut se faire soit lors d'un examen systématique, lorsque le malade consulte pour un autre problème, et puis lors de votre examen clinique, vous constatez que le pot est faible, le pot pédieux ou le pot fémoral est faible ou aboli. Ou vous constatez l'existence d'un souffle sur le trajet vasculaire, d'un souffle artériel. Donc là, c'est une découverte lors d'un examen clinique systématique pour un problème de santé.

Sinon, le malade peut consulter parce qu'il a des signes fonctionnels. Alors, quels sont les signes fonctionnels qui sont fréquemment retrouvés ? C'est essentiellement la clonication intermittente du membre inférieur. C'est quoi la clonication ? On définit la clonication par une douleur de type crampe, et il faut bien sûr préciser certaines caractéristiques de la douleur.

Alors, notamment, il faut préciser le siège, parce que du siège de la douleur, vous allez pouvoir déduire le niveau de l'atteinte artérielle. Et si la douleur siège au niveau des plantes, des pieds, ça veut dire que la lésion est infrapoplitée. Si la douleur est au niveau du mollet, ça veut dire que la lésion artérielle est située au niveau de l'artère fémorale ou de l'artère poplite.

Et si la douleur siège au niveau de la cuisse, les lésions, en ce moment-là, anatomiques, sont aorto-iliaques. Ça va ? Vous arrivez à suivre ? Il faut préciser également... Merci. Il faut également préciser le périmètre de marche.

Alors, le périmètre de marche, c'est quoi ? C'est la distance que peut marcher le patient avant l'apparition de la douleur. Donc, plus le périmètre de marche est rétréci, plus la stenose artérielle est importante. Donc, le périmètre de marche est important à préciser lors de l'examen clinique.

C'est-à-dire que vous devez... C'est-à-dire que vous pouvez... Je ne sais pas comment faire les enregistrements. Je suis excusé. Je ne sais pas comment faire.

Laissez-moi concentrer sur le cours, s'il vous plaît. Si vous entendez très bien, on n'a pas besoin d'enregistrer, s'il vous plaît. Donc, je disais qu'il faut bien préciser le périmètre de marche.

Et généralement, le malade va vous dire que je marche soit un kilomètre, soit... Il va vous donner des indicateurs. Par exemple, il peut marcher de l'hôpital, par exemple, jusqu'à, je dirais n'importe quoi, jusqu'à la gare routière, par exemple, avant l'apparition de la douleur. Et donc, le périmètre de marche va être très bien précisé comme ça.

Quand on donne un traitement, on va réévaluer selon le périmètre de marche. Le délai de l'apparition de la douleur, c'est important. La douleur apparaît après une demi-heure de marche ou cinq minutes de marche ou trois minutes de marche, c'est important.

La position de repos, s'il y a une position anthalgique qui permet au patient de soulager la douleur, il faut la préciser également. Et puis, le mode d'installation de la claudication, est-ce que c'est une installation qui était progressive ou brutale ? Alors, ces éléments-là, tous ces éléments sémiologiques de la claudication vont permettre de, à la limite, stratifier sur le plan anatomique. Sur le plan anatomique, on peut connaître, en fonction du niveau de la douleur, le niveau de l'atteinte artérielle, mais également, en fonction du périmètre de marche, le délai d'apparition de la douleur, le mode d'installation, on peut dire que c'est grave ou ce n'est pas, ou est-ce que c'est grave ou c'est moins grave.

Alors, le patient peut consulter, parce qu'il a, là, on a vu la claudication, c'est une douleur de crampe, à l'effort, à la marche, là, ou à la bicyclette, par exemple, la douleur peut être une douleur de déquimétisme. Dans le premier cas, le malade peut consulter parce qu'il a une douleur provoquée par l'effort, à la marche. Deuxième cas, le malade peut consulter parce que le patient a une douleur au repos, une douleur de déquimétisme.

Là, quand le patient a une douleur de déquimétisme, ça témoigne d'une ischémie permanente. C'est-à-dire que le manque d'oxygène au niveau des tissus, elle est permanente. Et donc, c'est plus grave que la claudication intermittent.

Elle est soulagée, la douleur est soulagée par la position jaune. Pour la claudication, la position de repos est plutôt l'arrêt de l'effort. La position de repos, le malade va vous dire que quand j'arrête la marche ou j'arrête l'effort, la douleur disparaît.

Donc, ça, c'est pour la claudication. Pour la douleur de déquimétisme, le malade constate

qu'encre quand il se met au bord du lit et quand sa jambe est pendante, elle s'améliore. Et ça, c'est lié à quoi ? Il est lié à l'effet de la pesanteur.

Dans la position jambe pendante, il y a l'effet de gravité, bien sûr, et la perfusion tissulaire est meilleure. Quel serait le prix de la position jambe pendante ? C'est qu'il va y avoir un œdème. Et l'œdème, comme on l'a vu tout à l'heure, va aggraver l'époxy par une compression externe des artérioles.

Alors, toujours dans le style révélateur, l'impuissance sexuelle peut être un style révélateur et parfois, il peut être le seul signe. Il faut savoir, quand vous suspectez l'artériopathie, poser la question et chercher l'impuissance parce qu'elle est souvent cachée. L'ischémie aiguë.

L'ischémie aiguë, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, l'évolution de l'artériopathie ou de la ténosclérose peut se faire soit vers l'ischémie clinique soit vers la thrombose aiguë avec l'apparition de l'ischémie aiguë. En dernier, le malade peut consulter parce qu'il a des troubles trophiques au niveau des membres inférieurs type ulcère ou gangrène. Donc, voilà les signes révélateurs ou les signes fonctionnels que le malade peut rapporter lors d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs.

Alors, l'examen clinique du patient. Il s'agit d'un problème vasculaire. On va s'intéresser au vaisseau.

Il faut palper les poux. Il faut noter la palpation des poux. Il faut la noter sur un document.

Comment on peut tracer un bonhomme comme ça, d'accord ? Et vous mettez, d'accord, les poux de votre patient sur ce bonhomme-là. Voilà. Et donc, vous mettez, par exemple, les carotides sont présents.

L'huméral est présent. Le radial est présent. C'est plus.

Le fémur, elle est présente. Par contre, l'autre côté, par exemple, le côté droit, il est absent. Et là, le poux popliteal, il est absent.

Le poux pédié est absent. Là, c'est présent. C'est simple.

Vous voyez, sur un bonhomme comme ça, vous pouvez mettre le résultat de la palpation des poux et ça va vous permettre, par la suite, d'évaluer l'évolution de votre patient. L'auscultation des axes artériels est un temps également important et ça va vous permettre de découvrir un souffle artériel qui va témoigner l'existence d'une sténose artérielle. L'inspection des téguments à la recherche de troubles trophiques, d'une peau fine et luisante témoignant d'une ischémie ou d'une hypoxie chronique, voire un ulcère carrément ou une peau qui desquame, une peau qui sèche.

L'état veineux, l'examen des membres inférieurs, également doit s'intéresser aux veines des

membres inférieurs parce que les veines des membres inférieurs, notamment les veines saphènes, peuvent être utilisées pour le pointage, pour la revascularisation du membre. Et donc, il faut voir la qualité déjà à l'examen clinique. Et puis, à la fin, il faut mesurer la pression artérielle distale, ce qu'on appelle l'index systolique distale.

Donc, on va prendre la pression au niveau de la cheville, la pression systolique au niveau de la cheville, la pression systolique au niveau des bras. Et normalement, ce rapport, l'index systolique distale, doit être entre 0,9 et 1,3. Alors, voilà l'interprétation de l'index systolique distale.

Quand elle est située entre 0,75 et 0,9, l'arthréopathie est bien compensée. Entre 0,4 et 0,75, l'arthréopathie est moyennement compensée. Quand elle est inférieure à 0,4, l'arthréopathie est sévère.

Donc, ça, ça fait partie de l'examen clinique. Il faut bien sûr, pour le calcul, il faut avoir un brassard et un doppler de poche. Je vous invite à chercher sur Google.

Il y a plusieurs vidéos très simples qui expliquent comment mesurer l'index systolique distale. Il faut un brassard et un doppler de poche. Et vous pouvez le faire dans votre cabinet.

C'est un excellent élément qui permet rapidement de savoir et de stratifier la gravité de l'arthréopathie. Donc, ce tableau est un tableau important qu'il faut retenir concernant l'index systolique distale. Au terme de l'examen clinique, vous devez être capable de classer l'arthréopathie.

Et le stade 1 est une arthréopathie qui est asymptomatique que vous avez découvert lors de l'examen systématique. Le stade 2, quand le malade consulte pour une claudication. Quand la claudication est de moins de 100 mètres, on dit que c'est un stade 2 fort.

Quand elle est supérieure à 100 mètres, on dit que c'est un stade 2 modéré. Le stade 3, c'est quand le patient a une douleur de dicubitus. Et le stade 4, c'est quand le patient a des troubles trophiques.

D'accord? Quand le patient a des troubles trophiques type ulcère et gangrène. Les examens paracliniques, le test sur le tapis roulant permet également de provoquer la douleur. Et il faut préciser le périmètre de début de la douleur et puis le périmètre d'arrêt de la douleur.

Et puis, on peut mesurer également la pression distale comme l'index et elle doit augmenter sur le sujet normal et elle chute rapidement après l'arrêt de l'effort. La mesure transcutanée de la pression en oxygène est une technique qui s'appelle une électrode. On va piquer le gros orteil et l'électrode va nous donner une mesure.

C'est des électrodes qu'on va mettre au niveau du membre, au niveau de l'orteil, les orteils du membre inférieur. Et ces électrodes-là vont mesurer la pression en oxygène au niveau des orteils. C'est une technique qui est difficile à réaliser, très sensible.

Il faut avoir une expérience très importante pour la réaliser avec beaucoup de fiabilité. Alors quand on réalise ça, quand on a les moyens de le réaliser parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir cette machine, le normal est situé aux alentours de 60 mm³. Quand la pression est supérieure à 35, il y a une bonne compensation.

Quand elle est inférieure à 35, il y a une hypoxie continue. Quand elle est inférieure à 10, la viabilité tissulaire est en danger. Quand on a moins de 10, c'est-à-dire que les tissus sont en train de se l'écroquer, de mourir.

Alors, elle n'est pas fiable quand on a de la médiocalcose et quand on a des troubles trophiques. Alors, l'inconoplaire vasculaire artériel, c'est un examen de première intention qui va nous permettre d'étudier la sévérité de la sténose, la localisation et le tendu de la sténose, ainsi que l'existence au nom de circulation collatérale. Il permet également d'étudier le lidaval.

C'est un examen qui est facile à réaliser, qu'on peut faire de manière un peu plus facile que le reste, mais il faut retenir que c'est un examen... Je vais m'arrêter parce que je vois qu'il y a des questions. Monsieur, est-ce que la douleur du nécrémitus est toujours une évolution de la cliniquation intermittente ? Il faut avoir un patient qui ne souffrait pas auparavant de douleur à la marche, mais qui se présente initialement pour une douleur. Alors, écoutez, physiologiquement, la douleur du nécrémitus est faite suite à une cliniquation.

Parfois, le malade ne fait pas attention qu'il avait une cliniquation, qu'il va mettre sur le compte de compressions nerveuses type cialtiques ou inflammatoires. Il va commencer à prendre les antalgiques, les anti-inflammatoires, et ce n'est pas que sur une cliniquation intermittente. Mais physiologiquement, la douleur du nécrémitus fait suite, est une évolution de la cliniquation.

Deuxième question, toujours de Imane Bchichi. Quelle est l'indication précise de la TCPO₂ ? Alors, l'indication précise de la pression, c'est essentiellement pour étudier la quantité d'oxygène qui existe dans le tissu, pour décider est-ce qu'après une amputation, est-ce qu'il va cicatriser ou non. Si il y a suffisamment d'oxygène, la cicatrisation est possible.

S'il n'y a pas suffisamment d'oxygène, à ce moment-là, la cicatrisation ne va pas être possible. Il faut soit proposer un geste de re-fascination complémentaire ou changer l'endroit de l'amputation. La question est très pertinente.

Quelle est l'indication de la mesure de transcutanée de la pression en oxygène ? Je répète que c'est important quand on veut étudier le niveau d'amputation. C'est-à-dire que si on veut faire une amputation, il faut absolument s'assurer qu'il y a suffisamment d'oxygène. C'est très important pour l'oxygénation tissulaire.

Pourquoi dans la média quarkose on trouve un index historique et digital supérieur à 1,3 ? Parce que les artères sont calcifiées et ne sont pas comprimées par le brassard. Donc

automatiquement, tu vas avoir un signal d'ampleur qui traduit une pression artérielle élevée. Or, ce sont des artères calcifiées qui ne sont pas comprimées par le brassard.

Donc vous mettez votre brassard au niveau de la jambe, vous comprimez, vous mettez votre ampleur et vous avez un chiffre. Dès que vous comprimez rapidement, vous avez un chiffre de pression systolique qui est anormalement élevé parce qu'on n'a pas comprimé les artères par le brassard. C'est lié à l'absence de compression des artères.

Donc on ne peut pas comparer la pression artérielle systolique correctement dans une artère qui se comprime et dans une artère qui ne se comprime pas. Donc c'est lié surtout à la qualité de la paroi artérielle. Donc on va continuer.

L'échondoplaire artériel, il permet tous ces éléments-là. Mais quand le malade a déjà de la gangrène, ou il a des troubles trophiques, ou vous avez lié les troubles trophiques à l'artériopathie, réaliser l'échondoplaire artériel devient dans notre contexte, je parle bien, il n'est pas systématique dans notre contexte. Je pense qu'il faut l'ajouter ici.

Qu'est-ce que j'ai fait ici? Oh la la. Younes? Attendez un instant. C'est bon.

Ça va, vous arrivez à voir les diapositives? Très bien. Merci Younes. Donc je disais que dans notre contexte, si on a un malade qui a déjà des troubles trophiques, de la gangrène et tout ça, réaliser l'échondoplaire artériel n'a plus de sens parce qu'il faut aller faire un examen qui va donner une idée sur l'anatomie des lésions.

C'est pour cela que j'ai mis ici, il n'est pas systématique dans notre contexte parce que ce n'est pas un examen que l'on peut réaliser facilement. Il nous permet également de réaliser l'échondoplaire des troncs supraortiques. Mais malheureusement, on ne peut pas avoir une cartographie lésionnaire exploitable pour la revascularisation.

C'est pour cela qu'on va aller vers l'enjeu scanner de la horte des membres inférieurs qui va nous donner une cartographie des lésions, une cartographie des lésions, l'étendue des lésions, la calcification et le potentiel homogène des lésions avec les rapports anatomiques si on prévoit une chirurgie. Il permet également de réaliser un sizing, c'est-à-dire de mesurer si on envisage une procédure endovasculaire. Dans la théographie, il n'est réalisé maintenant que s'il y a un geste de revascularisation à prévoir.

Il se fait par voie fémorale, permet de pacifier la horte abdominale, les artères iliaques, les artères des membres inférieurs. Il permet soit de montrer une sténose ou une occlusion. Il permet également d'étudier l'olignaval et l'existence ou non d'une circulation collatérale.

Voilà. Si vous avez des questions concernant la partie examen complémentaire, n'hésitez pas. En attendant, je continue.

La douleur du membre inférieur, on peut avoir comme diagnostic différentiel pas mal d'autres

diagnostics. Au stade de la claudication, vous avez les causes rhumatologiques, notamment l'arthrose, la tendinite, l'héromisme inflammatoire, l'anomalie de la voûte plantaire. Les causes neurologiques, telles que la sciatique ou le canin nombre étroit.

Ou des causes vasculaires, telles que la claudication veineuse, l'insuffisance veineuse ou un vol artériel ou une artère poplite piégée. Au stade de l'équimétisme, on pensera à l'eupathie sensorielle diabétique ou à la compression neurologique ou à l'eupathie périphérique par déficit en vitamine B12 lors par exemple d'un alcoolisme chronique. Au stade de l'ulcère de jambe ou de pied, on pensera à l'ulcère veineux ou à l'eupathie.

Le bilan d'un patient qui a une artéropathie doit comprendre l'analyse des facteurs de risque parce que c'est très important de les analyser. C'est important dans la prise en charge de patients. Le bilan de l'arthrosclérose, comme on l'a dit dans l'introduction, que l'arthrosclérose est une maladie diffuse.

Il va toucher les coronaires. Donc, vous devez demander à votre patient s'il a une douleur angineuse, s'il faut ou non faire un ECG, s'il y a un doute, on peut mettre un artère. Les artères carotides, il faut les ausculter et il faut demander s'il y a un doute ou parfois de manière plus large, un échonoplaire des trans supraortiques pour voir s'il y a une lésion.

Donc, pour les carotides, auscultation plus échonoplaire artérienne des trans supraortiques. Si on suspecte une atteinte des artères rénales, il faut faire un bilan, notamment les contemplations d'artères rénales ou les artères digestives qui vont se manifester par une claudication digestive, comme la claudication du mort inférieure. Un malade qui a eu une lésion artéromateuse au niveau de la mesotrique supérieure ou la mesotrique inférieure peut se manifester par une claudication digestive.

C'est-à-dire une douleur qui apparaît après les repas. Chez un malade qui a un profil d'athérosclérose, il faut penser à l'ischémie digestive. L'évaluation du terrain fait partie également du bilan.

L'état général du patient, est-ce qu'il est bien portant, est-ce qu'il est maigre, est-ce qu'il est cachectique. On voit des malades qui sont très, très maigres. La tumeur, il faut voir.

Chez les malades tabagiques, il faut chercher les tumeurs liées au tabac, notamment les tumeurs tracheobronchiques. Et puis, on a déjà vu ça, les formes cliniques. On a déjà dit un mot sur l'artère cryptodiabétique qui est caractérisé par une artère distale, par la artère, du fait de la neuropathie sensorielle associée et la fréquence des ulcères et des gangrènes, du fait de l'atteinte micro circulatoire et du risque infectieux.

Chez le diabétique, c'est tout l'absence de la douleur. Donc, le malade peut se blesser, s'infecter sans se rendre compte. Donc, le diabétique, c'est un patient à risque.

Il faut toujours conseiller aux patients diabétiques de faire attention aux chaussures, qu'il ne doit pas être serré. Il faut bien faire le soin des pieds. Il doit faire attention aux plaies qui risquent de s'infecter rapidement.

L'artérite de léombo-ergé, c'est le sujet de 20 à 40 ans avec une atteinte distale, notamment le tabac. J'avais expliqué ça tout à l'heure. J'ai dit qu'il y a certains patients qui ont une hypersensibilité au tabac et qui manifestent l'atteinte très, très tôt dans la vie avec une atteinte distale.

Donc, l'évolution peut se faire soit vers la stabilisation et l'amélioration, spontanément après le traitement médical, peut se faire vers l'aggravation progressive avec l'apparition de douleurs, peut se faire vers le schéma aigu ou vers la gangrène. Et ce n'est pas très important, la mortalité à 5 ans est de 20 à 30 %. Seul 1 % est lié à l'artéropathie oblégatoire de moins inférieure. Seul 1 %, c'est-à-dire qu'on va suivre 100 malades atteints d'artéropathie.

La mortalité à 5 ans est de 20 à 30 %. Et seul 1 % est lié à l'artéropathie oblégatoire de moins inférieure. La tomographie des lésions, également, joue un rôle dans le pronostic. Et puis, l'existence d'autres atteintes coronaires ou des artères carotides.

Et puis, les autres facteurs de risque associés, notamment l'HTA et le diabète. Donc, pour se prononcer sur le pronostic, il faut analyser la tomographie des lésions, les autres atteintes coronaires et carotidiennes, et l'existence d'autres facteurs de risque associés. Le traitement repose, bien sûr, sur l'arrêt du tabac pour les malades tabagiques.

Et le but, c'est de rétablir la circulation intérieure. Quels sont les moyens dont on dispose? Les règles hygiéniques et diététiques, notamment l'arrêt du tabac, équilibrer un diabète, traiter une hypertension intérieure, conseiller la marche, bien sûr, quand c'est possible. Si le malade a des troubles trophiques déjà, ça met en qu'il peut marcher.

Donc, quand c'est possible, il faut conseiller la marche. Maintenant, le traitement médical, les vasodilatateurs, il y avait un médicament largement utilisé qu'on appelle le Praxilin, qui est actuellement retiré du commerce, parce qu'il n'a pas vu le développement des techniques ondovasculaires, il n'a plus de place. Par contre, il y a un autre médicament qui vient d'apparaître, qui s'appelle le Silostazone, 100mg, il paraît qu'il est efficace, 100mg de fois par jour.

On peut avoir encore les anticoagulants, en cas d'ischémie aiguë ou en cas d'arythmie associée, les AVK par exemple, en cas de thrombose velleuse associée. Les anti-agrégants sont systématiques aux préventions secondaires. Les thrombolytiques, s'il n'y a pas de contre-indication, quand il s'agit de thrombose récente, on peut commencer par les thrombolytiques, ou la thrombo-inspection, on va voir ça par la suite.

Les thrombolytiques peuvent être administrés par voie générale ou par voie locale. Les

métablocants cardio-sélectifs, si on veut les utiliser, les autres métablocants sont contre-indiqués en cas d'ischémie critique ou d'indication sévère. Les moyens chirurgicaux, on va les voir.

Il faut faire un bilan, bien sûr. La sympathie que tombe l'emballe va donner une vase de dilatation. On se bat sur le retrait des trois derniers ganglions lombaires, mais l'efficacité est inconstante, avec beaucoup de complications.

C'est une technique qui est actuellement abandonnée. La revascularisation, il peut se faire soit par une onde d'artère ou une onde d'artérectomie. On va enlever l'onde d'artère.

L'onde d'artérectomie, c'est ça. Là, vous avez le vaisseau. Vous avez une plaque d'artérome là, une plaque d'artérome.

L'onde d'artérectomie, c'est quoi? C'est enlever les deux plaques. Il ne va rester qu'une partie de la paroi artérielle. On va enlever les plaques.

C'est ce qu'on appelle l'onde d'artérectomie. Le pontage, c'est court-circuiter. On va court-circuiter l'astérose comme ça.

D'accord? Donc ça, le pontage, c'est pour court-circuiter la région. Donc le pontage, il s'agit de court-circuiter l'obstacle. Le pontage peut être par prothèse vasculaire ou synthétique.

Donc la dernière option thérapeutique chirurgicale, c'est l'amputation. Donc l'arrondissement de l'atomie par pontage. D'accord? Dans l'option chirurgicale, l'amputation reste également un traitement.

Les techniques ondo-vasculaires, on peut réaliser une dilatation par ballonné, ce qu'on appelle l'angioplastie. On peut mettre un stent. C'est une armature métallique.

Le stent est une armature métallique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un stent déjà. Mais schématiquement, c'est quoi un stent? Donc c'est comme une prothèse, mais elle est métallique, qu'on va mettre à l'intérieur du vaisseau, qu'on va déployer, qu'on va ouvrir pour dilater l'astérose.

Où la thrombolise est située également fait partie des options ondo-vasculaires. Alors voilà la diapositive qui doit vous intéresser. Les indications dans l'arthrite infraclinique.

Quand le malade n'est pas symptomatique, il faut prescrire des règles hygiénologiques avec un traitement anti-ischémique, notamment l'aspigique et les épaules et les pignons. D'accord? Et du ramipril, un IEC. Vous pouvez noter ça s'il vous plaît.

Le traitement anti-ischémique doit comprendre un anti-agrégement plaquetteur, un lipo-lipibion pour le cholestérol et un IEC, notamment le ramipril. Voilà. Pour l'arthropathie, on mettra dans le stade de clonification, bien sûr, en plus des règles hygiéniques et le traitement anti-ischémique, il faut

un traitement médical, notamment, comme je viens de le... si on a la possibilité d'avoir ce médicament, d'accord? Plus les anti-agrégants et l'IEC.

D'accord? Si pas d'amélioration après six mois, il faut envisager une revascularisation. Donc quand le malade a une clonification, on lui donne les conseils qu'il faut. On commence le traitement médical, vasodilatateur, anti-agrégant plaquettaire, IEC.

Quand ça marche, on le voit au bout de six mois. Si ça améliore, c'est bon. Si ça n'améliore pas, on va discuter une revascularisation.

Pour l'ischémie critique, à ce moment-là, il faut l'envoyer chez le spécialiste. Pour l'ischémie critique, il faut revasculariser si possible et de manière urgente. Donc l'ischémie critique est une indication à une revascularisation.

En urgence, si c'est possible. Si l'index est mauvais, et si on réalise la mesure de pression distale en oxygène et il est basse, à ce moment-là, la chirurgie n'est pas toujours possible. Il faut proposer une amputation.

Quand l'ischémie est dépassée, il s'agit d'une amputation pour permettre un lever et une déambulation précoces. Voilà. Donc le malade doit être surveillé.

La surveillance doit être clinique. La disparition de la douleur, l'amélioration du périmètre de marche, l'amélioration de l'index systolique distal et par l'échographie qui va témoigner l'échodoppler, qui va témoigner la probabilité de greffons. On peut avoir des complications post-opératoires tels que l'hémorragie ou l'infection.

D'accord? Donc il ne faut pas oublier, comme tout acte opératoire, l'antibioprophylaxie. Bon. Maintenant, je vais vous donner un exemple.

Dans le cas de l'entreprise, le patient a des symptômes d'immunité. C'est-à-dire qu'il a la maladie de l'épidémie. Donc, il a une maladie de l'épidémie.

Le vasodilatateur, il l'arrête, mais le reste, l'antiagrégant plaquettaire, les E.C., les polypubies, oui, on a conçu. Voilà, je conclus en disant que le narrateur de l'empathie est essentiellement secondaire à la sclérose et le tabac, que le diagnostic et les cliniques, que les examens par la clinique permettent d'avoir une stratégie thérapeutique, que la mortalité à long terme est liée à l'atteinte cérébrale, cardiaque, que l'ischémie des foyers relève d'un traitement médical, l'ischémie permanente relève d'une revascularisation urgente. Dans tous les cas, il faut arrêter le tabac.

Qu'est ce que j'ai fait là encore? Voilà, si vous avez des questions, je suis à vous. Alors, Mohamed Belry, Monsieur, est ce qu'un patient qui présente peut présenter directement ça? Je l'ai vu, ça? Non, directement des troubles trophiques sont passés par l'éclodation en mode normal, notamment. Pour l'avenir de l'UBRG, c'est vrai que l'avenir de l'UBRG, parfois le malade arrive.

C'est vrai que pour la maladie de l'UBRG, les malades, parfois, souvent, ils arrivent en stade de troubles trophiques, mais quand on reprend l'interrogatoire, ils ont l'éclosion, ils l'ont négligé. Quand on est jeune, on ne fait pas attention à la douleur pour laisser autre chose jusqu'à ce que les troubles trophiques commencent à apparaître. D'accord, mais sur le mode révélation, assez souvent, sont révélés en stade de troubles trophiques.

Est ce que vous avez d'autres questions? Alors, Monsieur SVP, est ce que les anticoagulants avec l'héparine sont indiqués dans le traitement médical direct de l'AOMI ou bien lorsqu'il y a une indication chirurgicale? Alors, l'héparine et les anticoagulants, je ne pense pas les parler, l'héparine serait indiqué quand il y a une ischémie aiguë, quand le malade vient en ischémie aiguë, aiguë. D'accord, mais pas chez un malade qui a une claudication intermittente. Les AVK quand il y a une indication aux AVK, donc j'ai cité ça parce que c'est des médicaments qu'on peut utiliser quand il y a une artériopathie ou l'état de douleur inférieure associée à une thrombose veineuse, par exemple, on peut utiliser les AVK pour les deux.

Mais pour l'artériopathie, en stade de claudication, on n'utilise ni AVK ni héparine, s'il vous plaît, il faut faire attention. Alors, c'est l'aspirine, pas l'aspirine, l'aspirine, c'est de l'acide acétyl salicylé qui est un anti, un puissant anti agrégant plaquettaire. D'accord, voilà, donc on l'utilise dans l'artériopathie effectivement.

Monsieur, dans le traitement chirurgical, est ce qu'on peut remplacer l'artère par une veine supérieure? Oui, c'est pour cela qu'il faut lors de l'examen clinique, on, il faut évaluer l'état des veines parce qu'on peut les utiliser comme un greffant veineux, mais on ne remplace pas l'artère, on court-circuite l'artère, on court-circuite l'artère, on ne remplace pas l'artère, s'il vous plaît, on peut utiliser une veine superficielle pour court-circuite l'artère, pas pour remplacer l'artère. OK, si on a besoin d'examen complémentaire, par quelle hiérarchie on peut démarrer? Alors, je vous ai dit, en cas de claudication intermittente, c'est l'échodoppler artérielle. En cas d'ischémie dépassée avec des troubles trophiques, c'est plutôt l'angioscanner, l'ombre inférieure.

Donc, s'il vous plaît, claudication intermittente, échodoppler, ischémie critique ou trophique, angioscanner, désartère d'ombre inférieure, est-ce que c'est clair? C'est un peu la différence, ischémie critique, ischémie permanente, chronique, c'est la même chose. C'est la même chose. Ou douleur de déquimitus, c'est la même chose.

Ischémie critique, ischémie permanente ou douleur de déquimitus, tout ça, ça veut dire que les tissus souffrent en permanence, qu'il y a un manque d'oxygène en permanence et qu'il y a un risque de mort tissulaire. C'est bon? Vous n'êtes que 18, c'est quand même bizarre. Très bien, donc, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite bon courage, bonne chance.

Wafator Shahi, Znaïa Ankom. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours vous manifester à l'ambulance SCP pour la dissection articulée. Ah, le traitement est toujours

chirurgical? Oui, il est toujours chirurgical.

Alors, si vous avez besoin de poser d'autres questions, s'il vous plaît, faites envoyer un mail via votre représentant et puis on peut organiser une session que pour la question. N'importe quel chapitre. Monsieur SVP, une question à propos du traitement d'ischémie aiguë.

Est ce que la thrombectomie endovasculaire est l'angioplastie? La thrombectomie endovasculaire est un traitement interventionnel. C'est de la thromboaspiration. L'angioplastie, c'est quand on dilate.

Mais la thrombectomie, c'est une thromboaspiration. On retire, on va retirer un matériel. L'angioplastie, il y a une sténose qu'on va dilater.

Faut faire la différence, s'il vous plaît. La thrombectomie, on va enlever un thrombus, un embol. L'angioplastie, on va dilater une sténose.

C'est bon? Là, il est là. Très bien. Donc, je vous dis, je suis sûr que vous avez encore beaucoup de questions.

Dites à vos amis, si vous avez des questions, on peut toujours se connecter. Pour les prothèses valvulaires, est ce qu'on aura le cours sonorisé sur la plateforme? Écoutez, si j'ai le temps, je vais le sonoriser. Si je n'ai pas le temps, je ne vais pas sonoriser.

Franchement, cette histoire de sonorisation nous vaut beaucoup de temps. Donc, voilà, si j'ai le temps, il y a encore deux cours, je pense, qui ne sont pas sonorisés. On va les faire.

Mais sinon, vous pouvez consulter le cours. Et si vous avez des questions, on peut toujours se connecter. Voilà.

Merci et à la prochaine.